6. $ax^2 + bx + c = 0$–ன் ஒரு மூலம்

   (i) மற்றொரு மூலத்தின் மாற்று குறியீடு

   (ii) மற்றொரு மூலத்தைப் போல் மூன்று மடங்கு

   (iii) மற்றொரு மூலத்தின் தலைகீழி ஆக இருக்கக் கட்டுப்பாடுகளைக் காண்க.

7. $x^2 - ax + b = 0$ மற்றும் $x^2 - ex + f = 0$ ஆகிய சமன்பாடுகளுக்கு ஒரு பொதுவான மூலம் உள்ளது. மேலும், இரண்டாம் சமன்பாட்டிற்குச் சமமான மூலங்கள் உண்டு எனில், $ae = 2(b + f)$ என நிறுவுக.

8. (i) $-x^2 + 3x + 1 = 0$ (ii) $4x^2 - x - 2 = 0$ (iii) $9x^2 + 5x = 0$ ஆகியவற்றின் மூலங்களின் தன்மையைக் காண்க.

9. வரைபடம் வரையாமல் (i) $y = x^2 + x + 2$, (ii) $y = x^2 - 3x - 7$, (iii) $y = x^2 + 6x + 9$ ஆகியவை x– அச்சை வெட்டுமா எனச் சோதித்தறியவும். மேலும் வெட்டும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

10. $f(x) = x^2 + 5x + 4$-ஐ வர்க்கங்களின் கூடுதலாக எழுதுக.

2.5.2 இருபடி அசமன்பாடுகள் (Quadratic Inequalities)

இங்கு, $ax^2 + bx + c < 0$ அல்லது $ax^2 + bx + c > 0$ ஆகிய அசமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு காணலாம். இருபடி அசமன்பாடுகளைத் தீர்வு காணப் படி நிலைகள்

(i) $ax^2 + bx + c = 0$-க்குத் தீர்வு காண வேண்டும்.

(ii) மெய்யெண்களில் தீர்வு இல்லை எனில், மேலே உள்ளவற்றில் ஒரு அசமன்பாடு அனைத்து $x \in \mathbb{R}$-க்கும் உண்மையாகும்.

(iii) மெய்யெண்களில் தீர்வு உண்டு எனில், அது மாறுநிலைப் புள்ளிகளாகும் (critical point). அப்புள்ளிகளை எண்கோட்டில் குறித்தல் வேண்டும்.

(iv) இந்த மாறுநிலைப் புள்ளிகள் எண்கோட்டை பொது உறுப்புகளற்ற இடைவெளிகளாகப் பிரிக்கின்றன. (ஒரே ஒரு மாறுநிலைப் புள்ளி இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது)

(v) ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

(vi) அப்புள்ளிகளை அசமன்பாட்டில் உள்ள கோவையில் பிரதியிடவேண்டும்.

(vii) அசமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் இடைவெளியைக் காணவும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.13 தீர்க்க: $3x^2 + 5x - 2 \leq 0$

தீர்வு:

இருபடிக் கோவையைக் காரணிப்படுத்த, $3(x + 2)\left(x - \frac{1}{3}\right) \leq 0$ எனக் கிடைக்கும். ஒரு எண்கோட்டில் மாறுநிலைப் புள்ளிகளான -2 மற்றும் $\frac{1}{3}$ (படம் 2.5) ஆகியவற்றைக் குறிக்கவும். ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் $(x + 2)\left(x - \frac{1}{3}\right)$–ன் மிகைத் தன்மையைச் சோதிக்கவும். அவ்விடைவெளியில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியை எடுத்துக்கொள்க. கிடைக்கும் விடையின் குறியீடு என்னவோ, அதுவே இவ்விடைவெளியில் உள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளையும் பிரதியிடக் கிடைக்கும் விடைகளின் குறியீடாகும். (இல்லையெனில், இந்த இடைவெளியில் மற்றொரு மாறுநிலைப்புள்ளி இருப்பதாகும்) இதைக் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையின் மூலம் எளிதில் புரிந்துகொள்ளலாம்.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 80 11/11/2024 12:20:20